

**Cos'è la "persistenza" di un protocollo CSMA e qual'è la persistenza scelta per Ethernet?** La persistenza di un protocollo CSMA rappresenta la probabilità con cui trasmette quando il canale è libero. La persistenza di Ethernet è di tipo 1-persistent, che significa che si trasmette immediatamente quando il canale è libero.

**Cos'è e a cosa serve la "jamming sequence"?** La “jamming sequence”, o sequenza di jamming, è una particolare sequenza utilizzata nelle reti con protocollo CSMA/CD trasmessa quando una stazione trasmette ed avviene una collisione: in tal modo tutte le stazioni sono consapevoli dell'avvenuta collisione.

**Come risolve Ethernet i casi di collisione sul canale?** Ethernet implementa un livello MAC di tipo CSMA/CD 1-persistent. Le collisioni vengono gestite attendendo un certo tempo prima di ritrasmettere, calcolato tramite un algoritmo detto di binary exponential backoff, in cui un host, dopo  $i$  collisioni, attende un tempo casuale prima di re-iniziare la trasmissione nell'intervallo  $[0, 1, \dots, 2^i - 1]$ . Inoltre, dopo 16 collisioni viene riportata una *failure* al sistema operativo.

**Come si identifica la parte di rete (network address) di un indirizzo IP?** L'indirizzo di rete di un indirizzo IP è rappresentato dai primi  $n$  bit, dove  $n$  è il numero nella “slash notation”: 128.211.0.22/28 rappresenta per esempio un indirizzo IP avente come prefisso di rete i primi 28 bit, e quindi 128.211.0.16 come indirizzo di rete.

**Dato un rumore  $N$  di potenza 1nW ( $10^{-9}$  W) e un segnale  $S$  al ricevitore di 20 nW, si calcoli e si disegni l'andamento della capacità  $C$  in funzione della banda passante  $B$  del canale.** È sufficiente applicare il teorema di Shannon che afferma che la capacità  $C$  è uguale al prodotto fra  $B$  e 1 sommato al rapporto  $S$  e  $N$ :  $C = B \log_2(1 + S/N)$ , con  $B$  misurata in Hertz,  $S$  e  $N$  in decibel, e  $C$  in bit/s.

**Nelle stesse condizioni si fissi la banda  $B$  ad 1 MHz e si calcoli e si disegni l'andamento di  $C$  in funzione della potenza del segnale ricevuto tra 1 e 100 nW.** Come sopra.

**Definire in modo formale un "protocollo".** Insieme delle regole per la Semantica, temporizzazione e sintassi.

**Spiegare perché il protocollo "slotted Aloha" ha prestazioni superiori al protocollo "Aloha puro" (un disegno può aiutare la spiegazione).** Il protocollo "slotted Aloha" si basa sul principio del tempo diviso in "slot", per cui la trasmissione di una trama può iniziare solo in precisi intervalli discreti. È necessaria una sincronizzazione tra le stazioni, ma il periodo di vulnerabilità si dimezza rispetto a quello di "pure aloha", diventando pari al tempo di trama, T. Slotted aloha inoltre, permette di sfruttare al massimo il 37% degli slot liberi a carico 1.

**Che funzione svolge il protocollo ARP? Come funziona?** Il protocollo ARP è il protocollo di risoluzione degli indirizzi: è utilizzato per mappare gli indirizzi IP sulle interfacce fisiche, ovvero sugli indirizzi MAC (Ethernet). Se per esempio un host B necessita di risolvere l'indirizzo IP di C, B richiede in broadcast l'indirizzo MAC di un calcolatore che ha indirizzo IP C; la richiesta viaggia solo su una rete; un messaggio di richiesta ARP raggiunge tutti i calcolatori sulla rete; quando C riceve una copia della richiesta, risponde a B inserendo il suo indirizzo MAC M.

**Cos'è un "indirizzo IP privato"? Se un host si trova nella sottorete di un indirizzo IP privato, lo può risolvere usando il protocollo ARP?**

**Spiegare brevemente perché.** Un indirizzo IP privato è un indirizzo non instradabile in Internet, usato generalmente per costruire delle Intra-net private. Per accedere ad Internet, un indirizzo IP privato necessita di un apparato attivo che traduca opportunamente i suoi pacchetti, il Network Address Translator.

**Dato un collegamento a 100Mbit/s e un ritardo di propagazione di 40ms, calcolare la dimensione della PDU (in byte) di un protocollo stop-and-wait in modo che abbia un throughput di 10Mbit/s.** Un protocollo stop-and-wait prevede di avere un trasmettitore che invia un singolo pacchetto alla volta e attende un ACK prima di inviare la successiva. Il tempo totale tra la trasmissione di una PDU e l'altra è di 40 ms all'andata e 40 ms al ritorno.

Pertanto, la PDU in bytes è data da  $10 \text{ Mbit/s} * 0,08 \text{ s} = 0,8 \text{ Mbit} = 800 \text{ Kbit} = 100\,000 \text{ byte}$ .

**Dato un collegamento a 100Mbit/s e un ritardo di propagazione di 40ms, qual'è il throughput massimo di un protocollo stop-and-wait? Spiegare brevemente perché.** La dimensione massima è quella di Ethernet meno i 40 byte di header.

**Come si comporta una stazione con protocollo CSMA/CD quando, dovendo trasmettere un pacchetto, trova il canale libero?** Trasmette il pacchetto.

**Come si comporta una stazione con protocollo CSMA/CD quando, dovendo trasmettere un pacchetto, trova il canale occupato?** Attende che il canale diventi libero; quando lo è, trasmette con probabilità  $p$ . Se si è deciso di trasmettere e se c'è collisione, interrompe immediatamente la trasmissione e trasmette una sequenza di jamming per far sapere alle altre stazioni che c'è stata una collisione e si ritorna da capo. Se non si è deciso di trasmettere, si attende un certo periodo di tempo maggiore del tempo di trasmissione e si ripete tutto.

**In cosa consiste la funzione Collision Detection?** La funzione Collision Detection serve a rilevare le collisioni: sostanzialmente, una volta che la stazione rileva una collisione, interrompe immediatamente la trasmissione e invia una sequenza di jamming.

**Quali sono le condizioni (velocità del canale, dimensione della rete, dimensione dei pacchetti, ...) in cui la funzione CD funziona correttamente e quali invece quelle per cui è inutile?** CSMA/CD ha prestazioni migliori: su reti piccole, in cui il periodo di vulnerabilità è piccolo; su reti piccole rispetto alla dimensione del pacchetto; con velocità di trasmissione bassa (vengono quindi trasmessi pochi bit in caso di errore). In particolare, CD è facile nelle LAN cablate (in cui basta confrontare il segnale trasmesso con quello ricevuto), e difficile sulle LAN wireless half duplex (in cui quando si trasmette il ricevitore è disattivato).

**Normalmente i protocolli CSMA/CD sono 1 o 0 persistenti? Perché?**

Normalmente, CSMA/CD è 1-persistent, poiché in tal modo si trasmette subito e, se c'è una collisione, si interrompe immediatamente, evitando così di perdere tempo.

**Si spieghi la differenza tra una rete a commutazione di circuito e una a commutazione di pacchetto.** Si ha commutazione di circuito quando ad ogni stazione viene stabilmente assegnato un canale trasmissivo dedicato, con l'intera capacità allocata disponibile ad ogni richiesta di servizio. Si ha commutazione di pacchetto quando invece il flusso di informazioni è suddiviso in pacchetti, di lunghezza limitata o fissa; se ci sono più pacchetti da trasmettere essi vengono accodati. Un esempio ne è IP.

**Cos'è un'architettura protocollare "a strati"? TCP/IP è una architettura "a strati"? Un'architettura protocollare a strati prevede la divisione in livelli con costruzione funzionale dei servizi. Un'entità di un certo strato costruisce le proprie funzioni sulla base delle funzioni dello strato sottostante e non in base a come queste funzioni sono realizzate. TCP/IP è un'architettura protocollare a strati.**

**Quali livelli protocollari implementa un Router in Internet?** Un router in Internet implementa i tre livelli più bassi: rete, collegamento e fisico.

**Qual è la più semplice topologia di rete che ammette instradamenti multipli? Perché questa topologia è molto usata?** La più semplice topologia di rete che ammette instradamenti multipli è quella ad anello bidirezionale. Questa topologia di rete è molto usata in quanto ha un basso numero di collegamenti (canali), pari al numero di nodi. Inoltre, è poco costosa, e sopporta il guasto di un collegamento, in quanto ci sono sempre due possibili percorsi per ogni coppia di nodi.

**A cosa servono i CRC (Cyclic Redundancy Code) che vengono normalmente inclusi negli header dei protocolli (es. Ethernet e TCP)?** I CRC sono dei controlli a ridondanza ciclica, che permettono di calcolare le somme di controllo (checksum) dei pacchetti trasmessi e ricevuti.

Eseguendo un confronto fra essi, si può capire se vi sono stati errori nella trasmissione e si può tentare di correggerli.

**Cosa significa che un servizio di telecomunicazione è "orientato alla connessione"?** Un servizio è “orientato alla connessione” quando viene instaurata una connessione dedicata per lo scambio di messaggi sulla rete; TCP è un servizio “orientato alla connessione” in quanto prima della trasmissione instaura una connessione tra trasmettitore e ricevitore tramite il “three way handshaking”.

**Si spieghi il funzionamento dei protocolli CSMA 0- ed 1- persistenti.** La differenza fra i protocolli CSMA 0-persistente e CSMA 1-persistenti sta nella decisione di trasmettere oppure no: quando il canale è libero, si decide di trasmettere con una certa probabilità  $p$ . Se  $p$  tende a 1, si trasmette quasi subito, se tende a 0, la probabilità di trasmissione è molto bassa.

**La formula di Shannon per la capacità di canale ( $C = B \log(1+S/N)$ ), definisce la massima velocità di trasmissione raggiungibile su un qualsiasi canale trasmissivo espressa in bit/s. Si spieghi il significato di  $B$  ed  $S/N$ . Alla luce di tale formula si spieghi perché le fibre ottiche hanno prestazioni nettamente superiori agli altri mezzi trasmissivi.** La formula di Shannon afferma che la capacità  $C$  di un canale (espressa in bit/s), è data dal prodotto fra la sua banda  $B$  (espressa in Hertz) e il logaritmo in base 2 di 1 più il rapporto fra la potenza del segnale ( $S$ ) e il rumore ( $N$ ), espressi in decibel. Le fibre ottiche hanno un'alta capacità trasmissiva, caratterizzate quindi da una bassa attenuazione/rumore e da un'alta banda di frequenza.

**Come vengono rilevate le collisioni (funzione di Collision Detection) sul canale?** Se un trasmettitore rileva sul canale un segnale superiore a quello che sta trasmettendo, c'è una collisione.

**Perché le dimensioni fisiche di un “collision domain” sono limitate?** Un “dominio di collisione” è una porzione di rete Ethernet in cui, se due stazioni trasmettono simultaneamente, le due trame collidono. Poiché il dominio di collisione è compreso fra due stazioni (bridge, switch, router), il diametro

massimo è quindi limitato fra di essi.

**Si supponga che due stazioni (A e B) si pongono in ascolto del canale (funzione carrier sensing) per trasmettere una trama, mentre una terza (C) sta trasmettendo quindi il canale è occupato. Qual'è la probabilità di collisione delle stazioni A e B? E quella della stazione C nel caso anche lei voglia trasmettere una trama immediatamente dopo quella che occupa il canale?** Finché C trasmette, le due stazioni continuano ad ascoltare e rilevano che il canale è attualmente occupato da C. Quando C finisce di trasmettere, entrambe vedono che il canale è libero e iniziano a trasmettere: se iniziano contemporaneamente, ci sarà una collisione e dovranno interrompersi e riprendere la trasmissione in un momento successivo. La probabilità che le due stazioni vadano in collisione dipende dalla distanza (cioè dal ritardo di propagazione). Se anche C intende trasmettere subito dopo che ha finito, sia A che B che C ascoltano il canale e scoprono che è libero. Anche qui la probabilità di collisione dipende dal ritardo di propagazione e sarà maggiore di prima.

**Cos'è il backoff binario e perché aiuta a risolvere il problema delle collisioni ripetute?** Il “backoff binario” è un algoritmo utilizzato da Ethernet che prevede di aspettare un certo tempo prima di provare a trasmettere in caso di collisione. In particolare, dopo  $i$  collisioni, l'host attenderà un periodo tempo casuale compreso fra 0 e  $2^i - 1$ ; dopo 16 collisioni, viene inoltre riportata una *failure* al sistema operativo.

**Qual'è la differenza tra la velocità di propagazione del segnale e la velocità di trasmissione dei dati?** Il tempo di trasmissione, dipendente dalla velocità di trasmissione, è il tempo necessario per trasmettere il pacchetto alla velocità della linea di trasmissione (link); è dato dal rapporto tra lunghezza in byte del pacchetto e velocità o capacità di linea. Il tempo di propagazione, dipendente dal mezzo fisico, è invece il tempo necessario al segnale fisico per propagarsi lungo la linea di trasmissione fino al nodo successivo e da qui alla destinazione finale.

**Qual'è l'unità dati (PDU) del livello fisico? Il bit.**

**Perché è uso comune chiamare "banda" la capacità trasmissiva di un canale (ma anche il throughput ottenuto da una rete)?** Il throughput di una rete è la quantità di informazioni che vengono effettivamente spedite con successo alla destinazione. Ovverosia, si può vedere questa quantità come il traffico utile sulla rete. La banda è una quantità di dati (bit) per unità di tempo (secondi), la stessa unità di misura del throughput. Sostanzialmente, il throughput viene chiamato banda e così anche la capacità, poiché alla fine quello che interessa sapere è quanti dati raggiungono effettivamente la destinazione.

**Cos'è invece in effetti la banda di un segnale? E di un canale trasmissivo?** La banda, in realtà, è l'ampiezza spettrale di un segnale o di un canale trasmissivo.

**Si spieghi con chiarezza il significato dei termini TDM, FDM, TDMA, FDMA, CDMA e CSMA facendo attenzione alla differenza tra "multiplexing" e "multiple access". Si faccia per ciascuno un esempio di sistema di comunicazione o di protocollo che usa la tecnica descritta, descrivendone l'uso, non solo il "nome". Ad esempio la risposta "FDM è usato dal protocollo Ethernet" non solo è sbagliato perché Ethernet non usa FDM, ma anche perché non viene effettivamente data la spiegazione di come la tecnica FDM viene usata.** TDM è l'acronimo di Time Division Multiplexing (Moltiplicazione a divisione di tempo), in cui ogni dispositivo ricevitore ottiene a turno l'uso esclusivo di un canale trasmissivo (e delle risorse ad esso dedicate cioè ad esempio l'intera banda) per un breve lasso di tempo. È usata per le trasmissioni di fonia nella rete telefonica. FDM è l'acronimo di Frequency Division Multiplexing (Moltiplicazione a divisione di frequenza), in cui l'intero canale trasmissivo disponibile è diviso in sottocanali, ognuno costituito da una banda di frequenza e separato da un altro grazie ad un piccolo intervallo di guardia. Questo rende possibile la condivisione dello stesso canale da parte di diversi dispositivi che utilizzano diverse regioni di frequenze e utenti che possono così comunicare contemporaneamente senza incorrere nella mutua

interferenza. È utilizzato nelle trasmissioni radiofoniche, televisive, telefoniche o dati. TDMA è l'acronimo di Time Division Multiple Access (Accesso multiplo a divisione di tempo), una tecnica di multiplazione numerica in cui la condivisione del canale è realizzata mediante ripartizione del tempo di accesso allo stesso da parte degli utenti. È utilizzata dalla maggior parte delle reti cellulari 2G. FDMA è l'acronimo di Frequency Division Multiple Access (Accesso multiplo a divisione di frequenza), una tecnica di accesso allo stesso canale di trasmissione da parte di più sorgenti di informazione, che consiste nella suddivisione della banda di frequenza disponibile (canale di trasmissione) in un numero di sottobande (sottocanali) che occupino, in frequenza, una banda più piccola; ognuno di questi sottocanali è assegnato a ciascuna delle sorgenti di informazione, che lo utilizzerà per trasmettere il segnale che rappresenta fisicamente l'informazione da trasmettere all'interno del canale. CDMA è l'acronimo di Code Division Multiple Access (Accesso multiplo a divisione di codice), una tecnica di accesso multiplo a canale condiviso di comunicazione più diffuso nelle reti wireless. È usata per le tecnologie cellulari di terza generazione (3G). CSMA è l'acronimo di Carrier Sense Multiple Access (Accesso multiplo con ascolto del canale), una tecnica in cui le stazioni che intendono trasmettere sono in grado di verificare se il canale è in uso prima di iniziare la trasmissione di una trama. È un protocollo MAC (Media Access Control) utilizzato nelle reti a bus per condividere tra più host la capacità della rete, evitando che due dispositivi trasmettano contemporaneamente generando una collisione.

**Descrivere le principali differenze, in termini di caratteristiche e principi di funzionamento, fra reti locali (LAN) e geografiche (WAN).** Una Local Area Network (LAN) (rete in area locale) è una rete informatica di collegamento tra più calcolatori, estendibile anche a dispositivi periferici condivisi, che copre un'area limitata, come un'abitazione, una scuola, un'azienda o un complesso di edifici adiacenti. Si differenzia dalle Wide Area Network (WAN) non solo per l'estensione geografica più limitata ma anche perché consente migliori prestazioni in termini di velocità di trasferimento dei dati e non richiede di utilizzare circuiti dedicati su tratte telefoniche.

**Avendo l'indirizzo IP 194.1.7.9/23 indicare il relativo network-address, la subnet mask, il broadcast address ed il numero di indirizzi assegnabili agli host, spiegando in modo dettagliato il ragionamento effettuato per rispondere alla domanda.** Scriviamo 194.1.7.9 in binario:

11000010.00000001.00000111.00001001. I primi 23 bit ci danno l'indirizzo di rete: 11000010.00000001.00000110.00000000 → 194.1.6.0/23. La maschera di sottorete è data dai primi 23 bit messi a 1:

11111111.11111111.11111110.00000000 → 255.255.254.0/23. L'indirizzo di broadcast è dato dall'indirizzo di rete seguito da tutti i bit messi a 1:

11000010.00000001.00000111.11111111 → 194.1.7.255/23. L'intervallo di indirizzi assegnabili agli host va da 194.1.6.1 a 194.1.7.254: 194.1.6.0 è infatti la maschera di sottorete e 194.1.7.255 è l'indirizzo di broadcast.

**Spiegare cosa sono le socket, qual'è il relativo layer ISO/OSI motivando la risposta, e descrivere le principali istruzioni in linguaggio C per realizzare un'applicazione server basata su protocollo TCP.** I socket sono le porte di comunicazione che permettono di identificare in maniera univoca un processo su un calcolatore: l'indirizzo IP infatti non è sufficiente per identificare un processo, invece gli si deve associare un numero di porta, il socket. Sono utilizzati dal protocollo IP per indirizzare correttamente i dati tramite protocollo di trasporto (TCP/UDP). Descrivere le principali istruzioni in linguaggio C per realizzare un'applicazione server basata su protocollo TCP: non ne ho la minima idea.

**Descrivere il protocollo SMTP e le principali componenti architetture utilizzate nella posta elettronica.** SMTP è l'acronimo di Simple Mail Transfer Protocol (Protocollo di trasferimento di posta semplice), un protocollo che prevede la suddivisione in caselle di posta (mailbox), contenenti i messaggi in arrivo per l'utente, coda di messaggi, contenente i messaggi da trasmettere, e il relativo protocollo SMTP tra i due serve di posta trasmittente e ricevente. Si basa su TCP per trasferire in maniera affidabile i messaggi di posta elettronica al server, sulla porta 25. Prevede tre fasi: handshaking, trasferimento dei messaggi e chiusura.

**Spiegare le caratteristiche trasmissive delle fibre ottiche ed i motivi per**

**cui sono i mezzi di supporto delle trasmissioni preferiti per le reti di dorsale con grande capacità trasmissiva.** La fibra ottica è un minuscolo e flessibile filo di vetro costituito da due parti (core e cladding), con indici di rifrazione diversi; per la legge di Snell, il raggio luminoso (generato da un LED o da un laser) introdotto nella fibra entro un “angolo di accettazione” rimane confinato nel core. È un mezzo ottimale poiché presenta una totale immunità ai disturbi elettromagnetici, possiede un'alta capacità trasmissiva (Terabit/s), presenta una bassa attenuazione ( $\sim 0,1$  dB/km) e ha dimensioni e costi contenuti.

**Spiegare l'organizzazione dei nomi nel DNS e la differenza di significato dei termini “zona” e “dominio”.** DNS è l'acronimo di Domain Name System e prevede la traduzione dei “nomi” in indirizzi IP. Un nome di dominio è costituito da una serie di stringhe separate da punti, ad esempio it.wikipedia.org. A differenza degli indirizzi IP, dove la parte più importante del numero è la prima partendo da sinistra, in un nome DNS la parte più importante è la prima partendo da destra. Questa è detta dominio di primo livello (o TLD, Top Level Domain), per esempio .org o .it. Un dominio di secondo livello consiste in due parti, per esempio wikipedia.org, e così via. Ogni ulteriore elemento specifica un'ulteriore suddivisione. Una zona DNS è una parte dello spazio dei nomi, costituita da un dominio e i suoi sottodomini che non sono a loro volta delegati, che è sotto una stessa gestione amministrativa e quindi è gestita da uno o più server.

**Spiegare il principio di funzionamento della posta elettronica, con particolare riguardo alle componenti architetturali ed al protocollo SMTP.** La posta elettronica si basa sull'organizzazione in caselle di posta (mailbox) che contengono i messaggi in arrivo, code di attesa dei messaggi in fase di invio, e server di posta; questi ultimi si identificano come server “client” e server “server”: il primo invia messaggi al secondo. Tramite SMTP, si ha un trasferimento diretto e affidabile (utilizzando TCP sulla porta 25) da server a server, con tre fasi di trasferimento: handshaking, trasferimento dei messaggi e chiusura. Sotto SMTP, i messaggi devono essere nel formato ASCII a 7 bit.

SMTP è un protocollo obsoleto, per questo vengono utilizzati spesso POP3 (che permette di scaricare e mantenere i propri messaggi sul client e sul server), IMAP (che permette di manipolare i messaggi memorizzati sul server), e HTTP.

**Spiegare la suddivisione degli indirizzi IP in classi ed i motivi per i quali è stata introdotta la tecnica detta VLSM (variable length subnet mask o “classless routing”).** L'indirizzamento IP con classi è uno schema di organizzazione degli indirizzi usato fino alla metà degli anni '90 e basato su una divisione statica tra NetID e HostID. L'indirizzamento IP con classi originale divideva l'indirizzo IP in 3 classi primarie, ciascuna con un prefisso e suffisso diversi: i primi quattro bit di un indirizzo IP determinavano la classe alla quale apparteneva l'indirizzo: Classe A: 0 – prefisso (7 bit) – suffisso (24 bit); Classe B: 10 – prefisso (14 bit) – suffisso (16 bit); Classe C: 110 – prefisso (21 bit) – suffisso (8 bit); Classe D: 1110 – indirizzo multicast (28 bit); Classe E: 1111 – riservato (non assegnato). Questa schema tuttavia, con la graduale crescita di Internet, divenne una limitazione, in quanto tutti chiedevano una classe A o B, prevedendo una futura crescita di host. Tuttavia, molti indirizzi rimanevano inutilizzati, quindi venne introdotto l'indirizzamento senza classi.

**Spiegare le principali funzioni messe a disposizione dal linguaggio C per implementare un server TCP.** Bind, listen, accept.

**Spiegare il significato del termine CSMA (Carrier Sense Multiple Access), ed i limiti di utilizzo dei protocolli di tipo CSMA in funzione dei parametri della rete (velocità di trasmissione, dimensione fisica, dimensione delle trame, ...).** CSMA ha prestazioni differenti a seconda del ritardo di propagazione: in generale, si hanno buone prestazioni quando il tempo di propagazione  $\tau$  è molto minore del tempo di trama  $T$ . Si hanno buone prestazioni anche quando si hanno pacchetti di grandi dimensioni, in quanto a parità di traffico trasmesso, si riduce il numero di contese e quindi di collisioni. In particolare, si hanno prestazioni migliori su reti piccole, su reti piccole rispetto alle dimensioni del pacchetto, e con velocità di trasmissione bassa.

**Evidenziare i vantaggi/svantaggi della tecnologia packet switching nella trasmissione dati.** L'alternativa principale alla commutazione di pacchetto è la commutazione di circuito, che prevede di instaurare una connessione dedicata per mandare flussi di dati. Questo sistema è inefficiente, in quanto spesso significa che altri dispositivi non possono usare la rete finché i primi due non hanno finito di comunicare. Nelle reti a commutazione di pacchetto si evita questo problema permettendo a ciascun pacchetto di trovare la sua via alla destinazione senza connessione dedicata necessaria. La perdita di dati non è un problema, in quanto quando il dispositivo ricevente esamina i pacchetti, può facilmente rilevare se uno di essi manca. Il meccanismo a commutazione di circuito, invece, non ha nessun meccanismo per re-inviare i dati persi. Il cambiamento nella rete o il danneggiamento di un percorso tra sorgente e destinazione non sono problemi per questa tecnologia, ma lo sono invece per la commutazione a circuito, in quanto è spesso necessario l'intervento manuale. La commutazione di pacchetto inoltre permette di non dover avere linee separate sempre presenti, è facilmente scalabile, e quindi molto più conveniente.

**Indicare i motivi per i quali esistono due tipologie di indirizzi ossia gli indirizzi fisici di livello 2 e gli indirizzi “logici” di livello 3. In altre parole, non potrebbero essere sufficienti gli indirizzi di livello 2 per far intercomunicare fra loro due diverse LAN?** Gli indirizzi logici di livello 3 sono gli indirizzi IP con le relative porte, e servono per identificare univocamente un calcolatore e un processo in quel calcolatore. Gli indirizzi fisici (MAC) di livello 2 rappresentano in sostanza un identificativo per un particolare dispositivo di rete a livello di rete locale: ad esempio due schede di rete in due diversi calcolatori avranno due diversi nomi (e quindi diversi indirizzi MAC), così come avranno nomi diversi una scheda Ethernet ed una scheda wireless posizionate nel medesimo computer.

**Dato l'indirizzo IP 194.1.2.27/29 indicare il valore binario dell'host-id e specificare quali sono gli indirizzi di rete e broadcast. Indicare infine il numero di host configurabili nella rete alla quale tale host appartiene.** La maschera di sottorete è data dai primi 29 bit dell'indirizzo: 194.1.2.27/29 → 11000010.00000001.00000010.00011011/29 →

11000010.00000001.00000010.00011000/29 → 194.1.2.24/29. La maschera di sottorete è dato dai primi 29 bit messi a 1:

11111111.11111111.11111111.11111000 → 255.255.255.248. L'indirizzo di broadcast è dato dall'indirizzo di rete con gli ultimi 3 bit messi a 1:

11000010.00000001.00000010.00011111/29 → 194.1.2.31/29. L'intervallo di indirizzi assegnabili agli host va da 194.1.2.25 a 194.1.2.30.

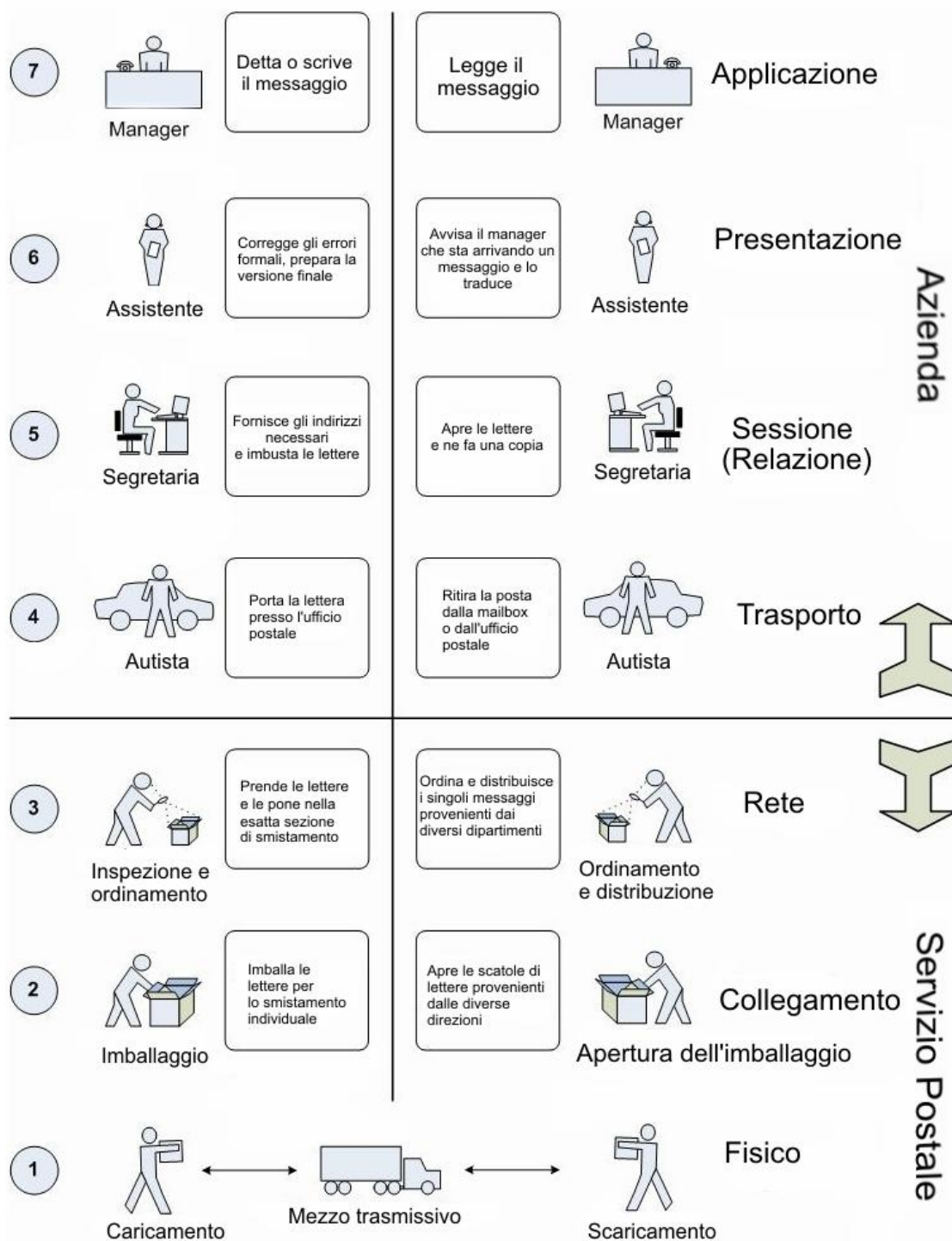
**Cose è il preambolo e come si delimitano le trame?** Il preambolo serve a consentire la sincronizzazione in frequenza, fase e tempo del ricevitore sull'orologio del trasmettitore. Ad esempio in Ethernet, dove il preambolo è una sequenza 10101010 ... la sequenza 11 indica la fine del preambolo e l'inizio della trama. In altri protocolli si usa un byte di flag, ad esempio 01111110. Si deve poi garantire che non si ripeta "per caso" nei dati, ciò si ottiene con tecniche dette di bit o byte "stuffing".

**UDP e TCP.** UDP: protocollo connectionless; fornisce solamente funzioni di framing (no segmentazione) e multiplazione; fornisce la funzione di rilevazione delle trame errate con un checksum a 16 bit (opzionale, i bit possono essere messi a zero). UDP non garantisce la consegna dei segmenti né l'ordine di consegna. Non ha controllo di flusso e congestione. TCP: protocollo orientato alla connessione, affidabile con consegna ordinata delle informazioni (ad eccezione dei segmenti che usano il flag URG); fornisce funzioni di framing e segmentazione, controlla la correttezza dell'informazione trasmessa (checksum a 16 bit analogo a quello di UDP, ma obbligatorio) e richiede la ritrasmissione dei segmenti errati o mancanti; fornisce controllo di flusso e anche di congestione nella rete. Il protocollo è bi-direzionale e gli acknowledgement possono essere associati ai dati nella direzione opposta (piggy-backing).

**Slow Start e Congestion Avoidance.** La fase di slow start è implementata all'apertura della connessione e implica che la finestra di trasmissione venga aumentata di 1 MSS ogni ACK valido ricevuto. In condizioni normali questo porta al raddoppio della finestra di trasmissione ogni RTT, e quindi una crescita geometrica di ragione 2 (in segmenti) nel tempo. La fase di congestion avoidance, che viene usata quando la finestra di trasmissione supera una soglia detta SSTHR, implica che la finestra di trasmissione venga aumentata di MSS/CNGW (in byte) ogni ACK valido ricevuto. L'effetto è quello di aumentare la finestra di trasmissione di un solo segmento (MSS) ogni RTT e quindi avere una crescita

della finestra lineare nel tempo.

**La modulazione** è l'operazione di mappatura dei bit su simboli analogici da trasmettere sul mezzo fisico.



Parallelo tra una lettera e modello ISO - OSI